Impacto da Mobilidade no Desempenho dos Protocolos AODV, OLSR e DSDV em MANETs: Uma Avaliação com NS-3

Bruna Borges da Silva[1], **Ana Luiza Maconi**[1]

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Inhumas
Inhumas – GO – Brasil

bruborges12@gmail.com,analuizamsantana@gmail.com

Abstract. *This paper evaluates how node mobility affects the AODV, OLSR and DSDV routing protocols. A 20-node multi-hop IEEE 802.11b network in a* 500×500 *m area was simulated in NS-3.48 under the Random Waypoint model at 1, 5, 10 and 20 m/s, with 30 runs per configuration; per-flow transmission rate was evaluated as an additional variable. At 1 m/s the protocols did not differ significantly. As speed increased, packet delivery fell in all of them, but AODV kept a significantly higher delivery ratio at 20 m/s (85%, against 75% for OLSR and 71% for DSDV), while delay and jitter remained nearly constant. Under heavy load the ranking was reversed. AODV's advantage under mobility therefore depends on the network operating below its capacity.*

Resumo. *Este artigo avalia como a mobilidade dos nós afeta os protocolos de roteamento AODV, OLSR e DSDV. Uma rede IEEE 802.11b multissalto de 20 nós em uma área de* 500×500 *m foi simulada no NS-3.48 com o modelo Random Waypoint a 1, 5, 10 e 20 m/s, com 30 repetições por configuração; a taxa de transmissão por fluxo foi avaliada como variável adicional. A 1 m/s, os protocolos não diferiram significativamente. Com o aumento da velocidade, a entrega de pacotes caiu em todos, mas a 20 m/s o AODV manteve entrega significativamente maior (85%, contra 75% do OLSR e 71% do DSDV), enquanto atraso e jitter permaneceram praticamente constantes. Sob carga elevada, a ordem se inverteu. A vantagem do AODV sob mobilidade depende, portanto, de a rede operar abaixo de sua capacidade.*

Palavras-chave: *MANET; roteamento; mobilidade; AODV; OLSR; DSDV; NS-3.*

1. Introdução

Redes móveis *ad hoc* (MANETs) são formadas por dispositivos sem fio que se comunicam sem infraestrutura fixa. Como o alcance de rádio é limitado, os próprios nós atuam como roteadores e encaminham pacotes para destinos fora do alcance direto da origem [Corson and Macker 1999, Broch et al. 1998]. O problema central é que os nós se movem: enlaces surgem e desaparecem, rotas tornam-se inválidas, e pacotes são perdidos até que o protocolo de roteamento perceba a mudança e encontre um novo caminho.

Os protocolos de roteamento lidam com isso de duas formas. Os reativos descobrem rotas apenas quando há dados a enviar, o que economiza banda, mas acrescenta o atraso da descoberta. Os proativos mantêm rotas para todos os destinos o tempo todo, o que elimina esse atraso, mas exige tráfego de controle permanente [Corson and Macker 1999]. A comparação entre essas abordagens é tema

clássico [Broch et al. 1998] e já foi feita no simulador NS-3 [Jha and Kharga 2015]; como os resultados dependem fortemente do cenário e do modelo de mobilidade [Bai and Helmy 2006], avaliações reprodutíveis e com tratamento estatístico continuam relevantes.

Este trabalho investiga *como diferentes níveis de mobilidade afetam o desempenho de protocolos de roteamento em uma MANET*. Para isso, compara no NS-3 um protocolo reativo, o AODV, e dois proativos, o OLSR e o DSDV, em velocidades de 1, 5, 10 e 20 m/s, e avalia também o efeito da taxa de transmissão como variável adicional. A investigação se organiza em três questões de pesquisa:

- **QP1:** como a velocidade afeta a entrega de pacotes, a vazão, o atraso e o *jitter*, e esse efeito é igual entre as métricas?
- **QP2:** há diferenças relevantes entre AODV, OLSR e DSDV, e quais características dos protocolos as explicam?
- **QP3:** existe um ponto a partir do qual a mobilidade provoca degradação acentuada da comunicação?

Parte-se da hipótese de que os protocolos proativos, por dependerem de atualizações periódicas para perceber mudanças de topologia, sofrem maior degradação com o aumento da velocidade.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Modelo de mobilidade

No *Random Waypoint* (RWP), adotado como modelo de referência na avaliação de protocolos de roteamento [Bai and Helmy 2006], cada nó escolhe um destino aleatório, desloca-se até ele com uma velocidade sorteada, pausa e repete o processo. Sua velocidade média, porém, diminui ao longo da simulação, porque os trechos percorridos lentamente duram mais e passam a predominar. Com velocidade constante, esse decaimento não ocorre [Yoon et al. 2003].

2.2. Protocolos de roteamento

O **AODV** [Perkins et al. 2003] é reativo. Quando precisa enviar dados a um destino sem rota conhecida, a origem dissemina uma requisição de rota (RREQ) pela rede. O destino, ou um nó intermediário que conheça uma rota recente, responde com uma mensagem RREP em *unicast*. Quando um enlace de uma rota ativa se rompe, os nós afetados são avisados por uma mensagem RERR. Números de sequência associados a cada destino evitam a formação de laços.

O **OLSR** [Clausen and Jacquet 2003] é proativo e baseado em estado de enlace. Cada nó descobre seus vizinhos por mensagens HELLO e escolhe alguns deles como *Multipoint Relays* (MPRs), os únicos responsáveis por retransmitir as mensagens de controle de topologia (TC). As rotas estão sempre disponíveis, mas as mudanças de topologia só são percebidas no ritmo dos temporizadores: as mensagens HELLO são enviadas a cada 2 s, as TC a cada 5 s, e um vizinho só é considerado perdido após 6 s sem HELLO.

O **DSDV** [Perkins and Bhagwat 1994] também é proativo e deriva do algoritmo de Bellman-Ford. Cada nó mantém uma tabela com rotas para todos os destinos, marcadas com números de sequência que evitam laços, e a divulga aos vizinhos por atualizações

completas periódicas e por atualizações incrementais. Para evitar oscilações, mudanças de métrica só são anunciadas após um tempo de espera, o *settling time*. No NS-3, as atualizações completas ocorrem a cada 15 s e o *settling time* é de 5 s, o que torna sua convergência lenta sob mudanças rápidas de topologia.

2.3. Métricas de desempenho

A **taxa de entrega de pacotes** (PDR, do inglês *Packet Delivery Ratio*) é a fração dos pacotes enviados que chega ao destino e mede a confiabilidade da comunicação. A **vazão** é a quantidade de dados entregues por unidade de tempo. O **atraso fim a fim** é o tempo médio entre o envio de um pacote pela origem e sua chegada ao destino. O ***jitter*** é a variação do atraso entre pacotes consecutivos de um mesmo fluxo e indica a regularidade da entrega, importante para aplicações de tempo real. Atraso e *jitter* só podem ser medidos sobre pacotes que de fato chegaram; por isso, devem ser interpretados junto com a entrega.

3. Metodologia

3.1. Cenário de simulação

As simulações usaram o NS-3.48, com um programa derivado do exemplo `manet-routing-compare.cc` (parâmetros na Tabela 1). Os nós se movem sempre na velocidade nominal, sem pausas, o que evita o decaimento de velocidade do RWP [Yoon et al. 2003], e os protocolos usam os parâmetros-padrão do NS-3 descritos na Seção 2.

O canal sem fio usa o modelo de propagação de Friis na frequência de 2,412 GHz (canal 1 do 802.11b). Com potência de 7,5 dBm, o alcance de comunicação é de cerca de 295 m, limitado pelo modelo de detecção de preâmbulo do NS-3. Como a área tem 500×500 m, a comunicação entre nós distantes exige encaminhamento por múltiplos saltos. A taxa da camada física é fixa: quadros *unicast*, como os de dados, usam 11 Mbps, e quadros de difusão, como as mensagens de controle dos protocolos de roteamento, usam 1 Mbps. O tráfego é formado por quatro fluxos UDP de taxa constante entre os pares de nós $0 \to 19$, $1 \to 18$, $2 \to 17$ e $3 \to 16$, que começam em $t = 10$ s, após um período inicial reservado à formação das tabelas dos protocolos proativos.

Tabela 1. Parâmetros de simulação

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Nós / área	20 / 500×500 m	MAC/PHY	802.11b *ad hoc*, taxa fixa
Mobilidade	RWP, vel. constante, pausa 0	Propagação	Friis, 2,412 GHz, 7,5 dBm
Velocidades	1, 5, 10 e 20 m/s	Tráfego	4 fluxos UDP CBR, 1024 B
Taxa por fluxo	256 kbps (adicional: até 2 Mbps)	Tráfego ativo	$t = 10$ a 120 s
Sementes	`SetSeed(12345)`, `SetRun` 1–30	Repetições	30 por configuração

3.2. Planejamento experimental

O experimento principal combina os três protocolos com as quatro velocidades, mantendo a taxa de 256 kbps por fluxo, em $3 \times 4 = 12$ configurações. Na variável adicional, a taxa de transmissão, escolhida para verificar se as conclusões se mantêm com a rede mais exigida, a velocidade foi fixada em 10 m/s, valor intermediário da faixa, e a taxa por fluxo

variou entre 256 kbps, 512 kbps, 1 Mbps e 2 Mbps, em outras 12 configurações. Cada configuração foi repetida 30 vezes, com a semente mestre fixa e o número de execução (*run*) variando de 1 a 30; cada repetição usa uma sequência aleatória independente, o que muda as posições iniciais e as trajetórias dos nós. As 24 configurações somam, assim, 720 execuções. As 30 repetições, acima do mínimo de cinco exigido, estreitam os intervalos de confiança diante da alta variabilidade entre execuções.

3.3. Coleta e tratamento dos dados

As estatísticas de cada fluxo de dados foram coletadas com o módulo FlowMonitor [Carneiro et al. 2009], que registra, entre outros dados, os pacotes transmitidos, recebidos e perdidos; o tráfego de controle dos protocolos foi excluído. As métricas foram agregadas por execução, considerando os quatro fluxos. Sendo tx_f e rx_f os pacotes transmitidos e recebidos pelo fluxo f, B_f os bytes recebidos, e D_f e J_f as somas de atraso e de *jitter*, calcularam-se:

$$\mathrm{PDR} = \frac{\sum_f rx_f}{\sum_f tx_f}, \quad \text{Vazão} = \frac{\sum_f 8B_f}{110\ \mathrm{s}}, \quad \text{Atraso} = \frac{\sum_f D_f}{\sum_f rx_f}, \quad \textit{Jitter} = \frac{\sum_f J_f}{\sum_f (rx_f - 1)},$$

em que 110 s é a duração do tráfego e o *jitter* de cada pacote é a diferença absoluta entre seu atraso e o do pacote anterior. A vazão é medida na camada de rede. Como verificação, calculou-se também a entrega sobre os pacotes oferecidos pela aplicação, que diferiu da PDR em no máximo 1,8 ponto percentual.

Para cada configuração, calcularam-se média, mínimo, máximo, desvio-padrão e intervalo de confiança (IC) de 95% pela distribuição t de Student. As diferenças entre protocolos em cada condição e o efeito da velocidade ou da taxa dentro de cada protocolo foram avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis. Quando significativo ($p < 0{,}05$), aplicou-se o teste de Mann-Whitney entre pares de protocolos, com correção de Holm para comparações múltiplas.

3.4. Reprodutibilidade

Código, scripts, dados brutos e comandos utilizados estão disponíveis em:

Repositório público:
`https://github.com/nalusantana/manet-ns3`

4. Resultados e Discussão

4.1. Efeito da velocidade

A Figura 1 mostra as quatro métricas em função da velocidade; os valores numéricos de todas as configurações estão no repositório. A 1 m/s, a PDR fica entre 91,8% e 93,5%, e nenhuma métrica difere significativamente entre os protocolos.

À medida que a velocidade aumenta, a entrega cai nos três protocolos, e esse efeito é significativo em todos eles (Kruskal-Wallis, $p < 0{,}001$). A intensidade da queda, porém, é diferente. Entre 1 e 20 m/s, a PDR do AODV passa de 93,5% para 85,4%, enquanto a do OLSR cai de 92,1% para 74,9% e a do DSDV, de 91,8% para 70,9%. A vazão acompanha a entrega.

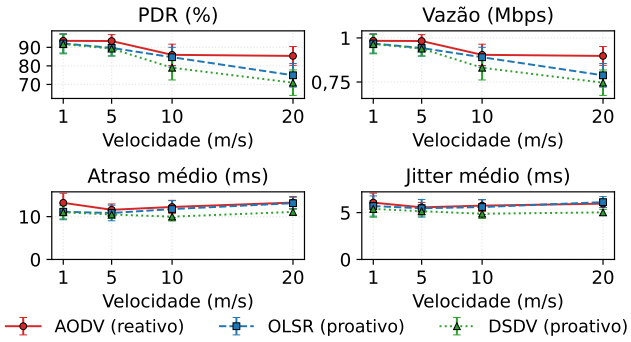


Figura 1. Métricas em função da velocidade (média e IC de 95%, $n = 30$).

O atraso e o *jitter* se comportam de outra forma: ficam entre 10,0 e 13,3 ms e entre 4,9 e 6,1 ms, respectivamente, e não variam significativamente com a velocidade. A única exceção é um leve aumento do atraso do OLSR, de 11,1 para 13,1 ms ($p = 0{,}048$).

A variabilidade entre execuções é alta em todas as velocidades: o desvio-padrão da PDR vai de 9 a 18 pontos percentuais, e todas as configurações tiveram execuções com PDR abaixo de 55%. Uma explicação possível é que, com alcance de cerca de 295 m, algumas distribuições de nós deixam pares origem-destino temporariamente sem caminho.

4.2. Comparação entre protocolos

A Figura 2 compara os protocolos a 20 m/s. Essa condição foi escolhida por ser a de maior mobilidade e aquela em que as diferenças aparecem com mais clareza. Nela, o AODV entrega significativamente mais que o OLSR ($p = 0{,}002$) e que o DSDV ($p < 0{,}001$), enquanto os dois proativos não diferem entre si ($p = 0{,}20$). Em contrapartida, o AODV tem atraso cerca de 2 ms maior que o do DSDV ($p = 0{,}025$), diferença pequena em termos absolutos.

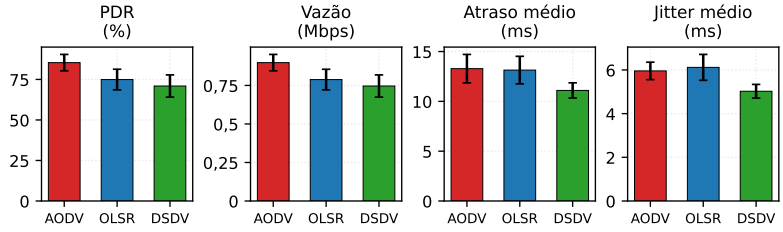


Figura 2. Comparação dos protocolos a 20 m/s e 256 kbps por fluxo (média e IC de 95%, $n = 30$).

A 5 e 10 m/s, só a entrega maior do AODV em relação ao DSDV é significativa (a 10 m/s, 86,0% contra 79,0%; $p = 0{,}026$).

4.3. Variável adicional: taxa de transmissão

Na Figura 3, até 512 kbps por fluxo, a vazão cresce quase na mesma proporção da carga, e a PDR se mantém entre 78% e 86%. A partir de 1 Mbps a rede começa a saturar, e a 2 Mbps a PDR cai para 38–56%, enquanto o atraso chega a 368–408 ms, sinal de formação de filas.

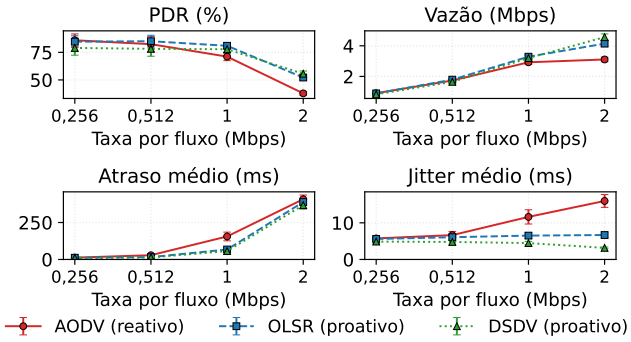


Figura 3. Métricas em função da taxa por fluxo, a 10 m/s (média e IC de 95%, $n = 30$).

A carga inverte a ordem dos protocolos, e o AODV, que tinha a maior entrega média com a rede pouco carregada, passa a ter a menor: a 1 Mbps por fluxo, sua PDR (71,1%) é significativamente menor que a do DSDV (77,8%) e a do OLSR (81,0%), e a 2 Mbps a ordem é DSDV (55,6%), OLSR (52,2%) e AODV (37,8%), com todas as diferenças significativas. O AODV também passa a ter o maior atraso e o maior *jitter*. Uma explicação compatível é que falhas de transmissão causadas pelo congestionamento sejam interpretadas pelo AODV como quebras de rota, disparando novas descobertas por inundação que agravam o congestionamento. Como a sobrecarga de controle não foi medida, essa hipótese não foi verificada.

4.4. Discussão das questões de pesquisa

Retomam-se aqui as questões apresentadas na Introdução.

QP1 — Efeito da velocidade sobre as métricas. A velocidade reduz a entrega e a vazão, mas praticamente não afeta o atraso e o *jitter*. Atraso e *jitter* são medidos apenas sobre os pacotes que chegam ao destino, e, com a rede pouco carregada, esses pacotes quase não enfrentam filas. Sua estabilidade convive, portanto, com perdas de até 21 pontos percentuais na entrega.

QP2 — Diferenças entre os protocolos. As diferenças surgem com a velocidade: não são significativas a 1 m/s e, a 20 m/s, favorecem o AODV sobre os dois proativos, que não se distinguem entre si. A explicação está em como cada protocolo percebe as mudanças de topologia: o AODV reage a uma quebra de enlace assim que ela ocorre, com uma mensagem RERR, e redescobre a rota sob demanda [Perkins et al. 2003]. Nos proativos, a percepção da mudança depende dos temporizadores. No OLSR, um vizinho perdido continua sendo considerado válido por até 6 s, intervalo em que um nó a 20 m/s percorre até 120 m; no DSDV, as tabelas completas são divulgadas a cada 15 s, e os anúncios de mudança ainda esperam o *settling time*. Em ambos os casos, é provável que pacotes sejam encaminhados por rotas que já deixaram de existir, mecanismo de perda já identificado em simulações em que o DSDV entregava quase todos os pacotes a 1 m/s e degradava a 20 m/s [Broch et al. 1998]. Um estudo no NS-3 com número variável de nós também obteve maior vazão com o AODV, mas menor atraso com o OLSR [Jha and Kharga 2015], o que não se repetiu aqui. Esses resultados corroboram a hipótese inicial, com a ressalva de que, com a rede saturada, a vantagem do AODV se inverte.

QP3 — Ponto de degradação. As médias sugerem que a degradação se intensifica acima de 5 m/s. Entre 1 e 5 m/s, a PDR recua no máximo 2,5 pontos percentuais; entre 5 e 10 m/s, o recuo vai de 5,0 pontos (OLSR) a 10,3 pontos (DSDV). Como os intervalos de confiança de velocidades vizinhas se sobrepõem e há só quatro níveis, não é possível localizar esse ponto com precisão.

5. Conclusão

Em baixa mobilidade, os três protocolos não diferiram significativamente. Com o aumento da velocidade, a entrega caiu em todos, mas de forma mais acentuada nos proativos, como previa a hipótese inicial: a 20 m/s, o AODV entregou significativamente mais pacotes que o OLSR e o DSDV. O atraso e o *jitter* permaneceram estáveis e, por serem medidos só sobre os pacotes entregues, não revelam sozinhos a degradação. Sob carga elevada, a ordem se inverteu: a vantagem do AODV depende de a rede operar abaixo de sua capacidade.

Os resultados se limitam ao cenário simulado (propagação idealizada, velocidade constante, quatro velocidades). Trabalhos futuros podem medir a sobrecarga de controle, para testar a explicação proposta para o AODV sob carga, e avaliar velocidades entre 5 e 10 m/s, tempos de pausa e outras densidades de nós.

Referências

Bai, F. and Helmy, A. (2006). A survey of mobility modeling and analysis in wireless adhoc networks. In *Wireless Ad Hoc and Sensor Networks*. Springer. ISBN 978-0-387-25483-8.

Broch, J., Maltz, D. A., Johnson, D. B., Hu, Y.-C., and Jetcheva, J. (1998). A performance comparison of multi-hop wireless ad hoc network routing protocols. In *Proc. ACM/IEEE MobiCom '98*, pages 85–97.

Carneiro, G., Fortuna, P., and Ricardo, M. (2009). FlowMonitor: A network monitoring framework for the network simulator 3 (NS-3). In *Proc. ICST NSTools 2009 (VALUETOOLS)*, pages 1–10.

Clausen, T. and Jacquet, P. (2003). Optimized link state routing protocol (OLSR). RFC 3626 (Experimental), IETF.

Corson, M. S. and Macker, J. (1999). Mobile ad hoc networking (MANET): Routing protocol performance issues and evaluation considerations. RFC 2501 (Informational), IETF.

Jha, R. K. and Kharga, P. (2015). A comparative performance analysis of routing protocols in MANET using NS3 simulator. *Int. J. Computer Network and Information Security*, 7(4):62–68.

Perkins, C. E., Belding-Royer, E. M., and Das, S. R. (2003). Ad hoc on-demand distance vector (AODV) routing. RFC 3561 (Experimental), IETF.

Perkins, C. E. and Bhagwat, P. (1994). Highly dynamic destination-sequenced distance-vector routing (DSDV) for mobile computers. In *Proc. ACM SIGCOMM '94*, pages 234–244.

Yoon, J., Liu, M., and Noble, B. (2003). Random waypoint considered harmful. In *Proc. IEEE INFOCOM 2003*, volume 2, pages 1312–1321.